

非生得的身体への没入型ロコモーションインターフェースの検討

東京大学情報理工学系研究科システム情報学専攻
稲見・門内研究室

修士1年 旭 博佑



1. 背景

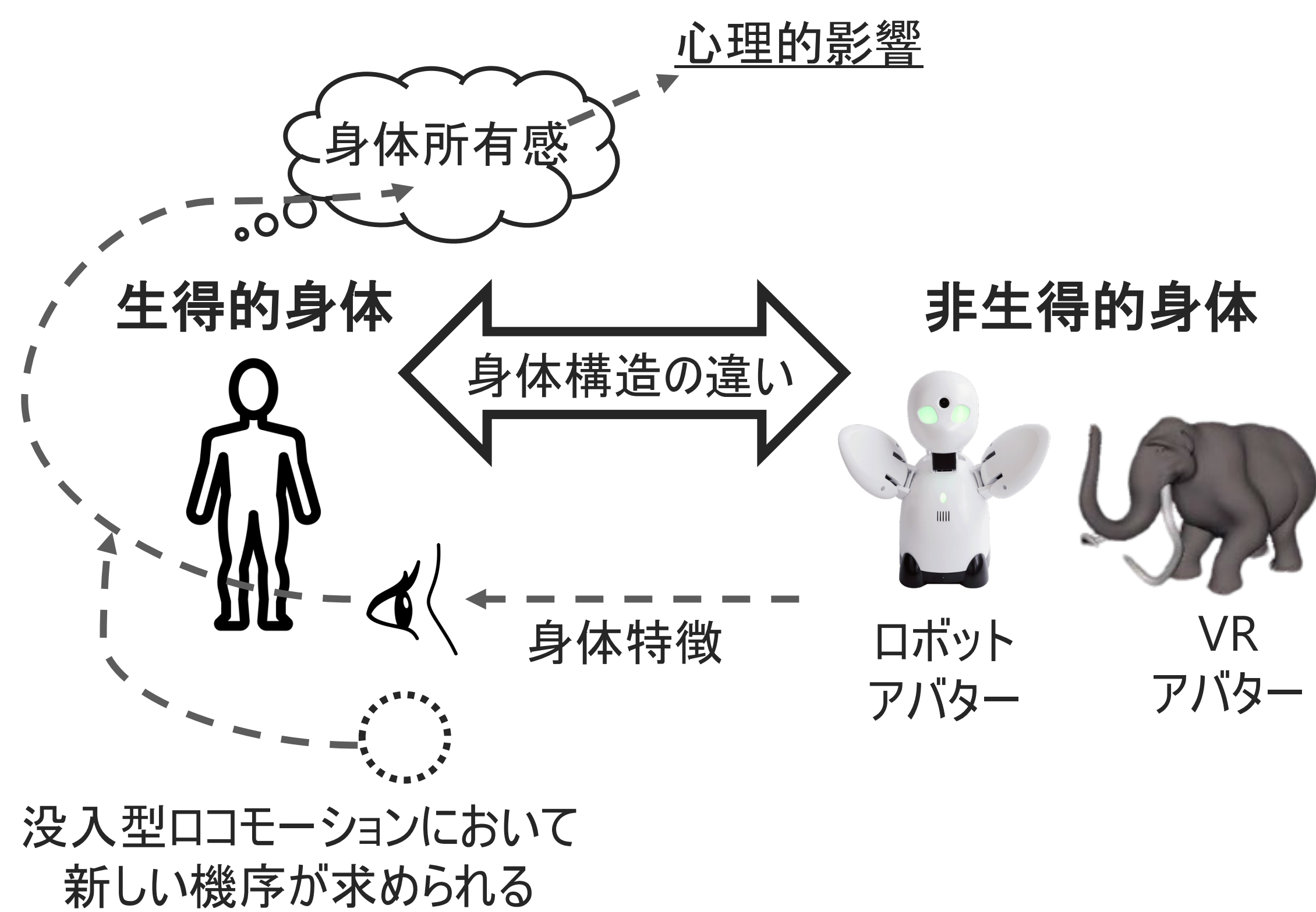


Figure1 研究背景

操作者の身体が異なる空間にしながら、異なる外観・機能などの身体特徴を持った非生得的な身体を操作者の身体の代替として操作する技術が注目されている。

例えば、実環境においては非人型ロボットを用いたテレグジスタンス技術が、バーチャルリアリティ(VR)環境においてはVRアバター技術がコミュニケーションをはじめとする遠隔インタラクションに活用されている。

その中で、アバターに対して身体所有感を生起させ非生得的な身体特徴を獲得することが、操作者本人に知覚・認知的な身体表象即ちボディイメージの変容をもたらすだけでなく、心理的状态・態度・振舞いにも影響を与えることが知られてきた[1]。

例えば、容姿の魅力的なアバターを用いることが親密なコミュニケーションに繋がることや[1]、サンゴ礁や子牛アバターへの没入体験が被験者の環境の持続可能性に対する意識を高めることが報告されている[2]。

しかしながら、アバターへの身体所有感の転移が、身体特徴の視覚的フィードバックがない状況でも成り立つか否かは検討されていない。その最たる例として、一人称視点での没入型ロコモーションが挙げられる。視点移動による周囲環境の認知を目的とするロコモーションにおいては自身の身体の視覚情報は必要としないため、異なる機序での身体所有感の誘発が求められる。

⇒ 非生得身体を用いた一人称視点での没入型ロコモーションにおいては、身体特徴の視覚情報に由来しない身体所有感の誘発手法が求められる。

2. 研究課題

操作者が異なる空間にしながら、移動の運動感覚を様々なモダリティでフィードバックし、アバターの移動を実現させる装置はロコモーションインターフェースと呼ばれている。先行研究においては、人間的な歩行を提示する立位での昇降階段や座位での腱電気刺激を用いたデバイスが提案されている[3][4]。非人間的なアバターを用いたロコモーションにおいては操作対象動物の姿勢を模擬させる操作方法や[5]、人間の動作を機械学習を用いてVRアバターにマッピングさせる手法が提案されている[6]。しかしこれらの手法において汎用性と身体特徴のフィードバックを両立させたものはない。

そのため本研究では、非人間的なアバターとしての様々な動物における汎用的なロコモーションインターフェースの開発を目指す。そして汎用的に身体特徴をフィードバックするにあたり、以下の仮説を検証する。

1. 動物のロコモーション動作を人間が直感的に模倣した身体表現には、抽象化可能な特徴として周期性が含まれている
2. 没入型ロコモーションにおいて、動物全般に通底するロコモーションの性質である周期性のフィードバックは、特定の動物の身体表象に解釈されることで身体所有感を誘発することができる

⇒ 本研究では、動物のロコモーション動作の人間的身体表現には抽象化可能な特徴として周期性があり、アバターに対する身体表象や身体所有感を誘発すると仮説を立て、周期性をフィードバックするためのロコモーションインターフェースを開発する。

3. 提案手法

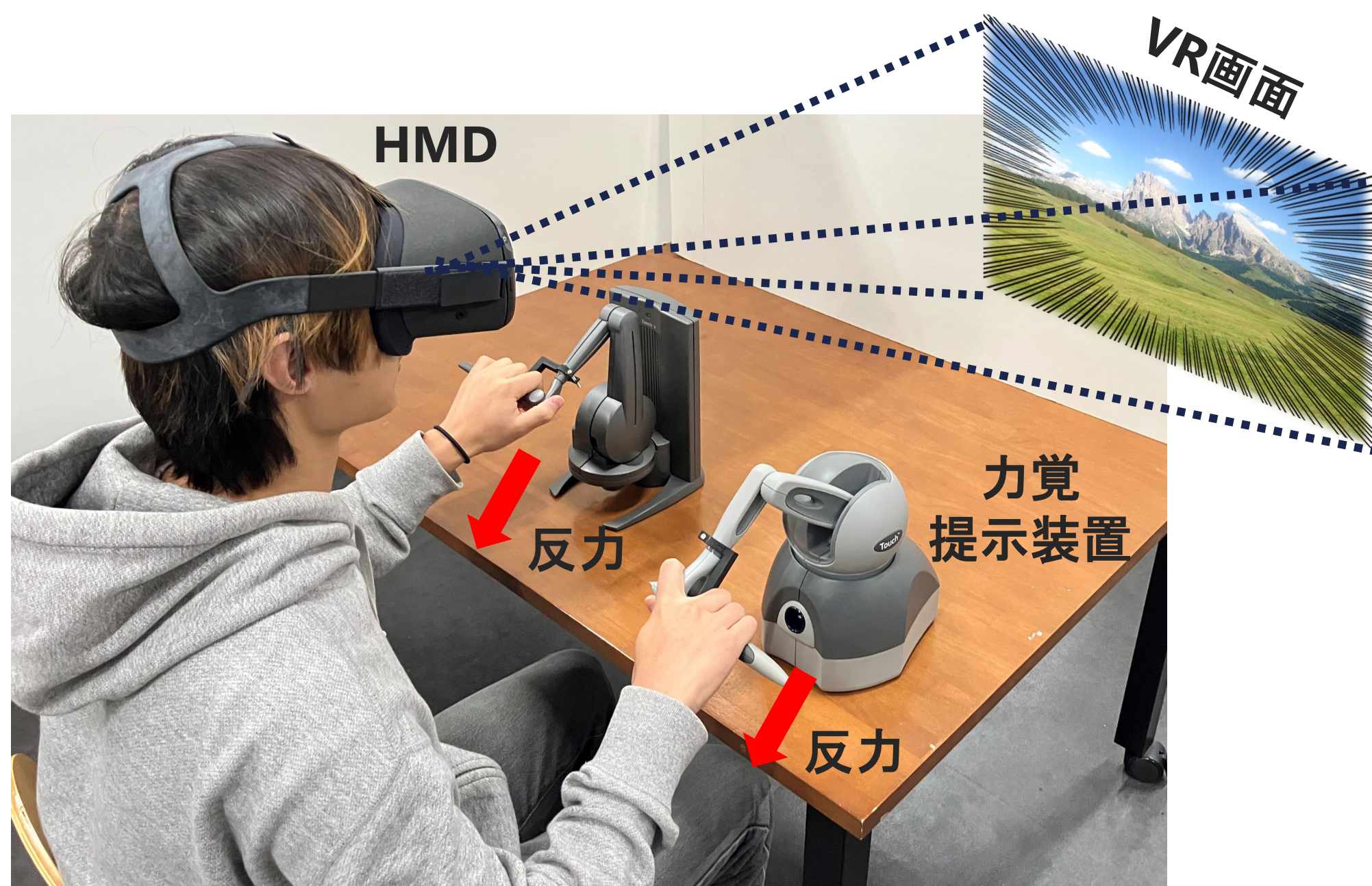


Figure2 提案システムの概略図

動物アバターでの没入型ロコモーションを行うためのシステムとして、本研究では力覚提示装置とヘッドマウントディスプレイ(HMD)を使用する。

力覚提示装置 ロコモーションにおける移動方向と速度の入力インターフェースとしつつ、ロコモーションにより生じる周期的な力覚をフィードバックする。具体的には、動物種に依存する周期的なロコモーション軌道及び地面反力や摩擦力、流体抵抗など環境から周期的に受ける物理力を3自由度の可動範囲で力覚として提示する。

HMD ロコモーションに伴う身体動作から生じる環境の視覚的な変化をフィードバックする。具体的には、視界の移動方向変化だけでなく、ロコモーションにおける身体動作により周期的に変化する視界の揺らぎも提示する。

システムのセットアップとしては、2台の装置を上肢によって把持される形で力覚提示を行う。下肢ではなく上肢を選択した理由としては、非人間的なロコモーションの多くが進行方向に近い身体部位から行われるからである。

4. 実験計画1

目的 動物のロコモーション動作の人間的身体表現において、抽象化可能な特徴が存在するかを解析に基づいて検証する。

概要 座位状態の被験者に、HMDを被せた状態で動物のロコモーションを模倣するというタスクを与える。動物の名前のみの場合とロコモーション動作を視覚情報として与えた場合における身体表現を、人間の体の動きに関する生体情報を計測することにより記録し、解析を行う。

手法 計測する生体情報としては以下を考えている。
- HMDから計測される頭部加速度情報
- 深度カメラ(Kinect)から計測される関節角度変化
- 床圧力センサから計測される重心変化

5. 実験計画2

目的 周期性のフィードバックにより、没入対象の身体表象を想起させることが可能であるか、身体所有感を誘発可能かを検証する。

概要 被験者は開発したロコモーションインターフェースを用いて、いくつかの動物(魚、蛇、鳥、トカゲ、馬)におけるロコモーションを体験する。その後被験者には事前に見たいいくつかのロコモーション動作の動画から合致するものを選択してもらい、身体所有感に関する質問票に答えてもらう。

手法 周期性のフィードバックによる効果を評価したいため、視点の高さや周辺環境は統一する。また、質問票はアバターの身体化に関する標準的なものから、身体特徴の視覚情報が必要な質問を取り除いたものを使用する。

Reference:

- [1] Yee, N., and Bailenson, J., The proteus effect: The effect of transformed self-representation on behavior. Human Communication Research, 33, pp.271–290, 2007
- [2] Ahn, S. J. G., Bostick, J., Ogle, E., Nowak, K. L., McGillicuddy, K. T., and Bailenson, J. N., Experiencing Nature: Embodying Animals in Immersive Virtual Environments Increases Inclusion of Nature in Self and Involvement With Nature. Journal of Computer-Mediated Communication, 21(6), pp.399–419, 2016.
- [3] Iwata et al., "Gait Master: a versatile locomotion interface for uneven virtual terrain," Proceedings IEEE Virtual Reality 2001, Yokohama, Japan, 2001, pp. 131–137.
- [4] Hirofumi Kaneko, Tomohiro Amemiya, Vibol Yem, Yasushi Ikei, Koichi Hirota, and Michiteru Kitazaki. 2018. Leg-jack: generation of the sensation of walking by electrical and kinesthetic stimuli to the lower limbs. In SIGGRAPH Asia 2018 Emerging Technologies (SA '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 6, 1–2
- [5] Andrey et al. 2019. Beyond Human: Animals as an Escape from Stereotype Avatars in Virtual Reality Games. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 439–451.
- [6] Yeongho et al. 2013. Creature features: online motion puppetry for non-human characters. In Proceedings of the 12th ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation (SCA '13). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 213–221.